ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 14

Двухступенчатая схема ГВС: преднагрев от обратки отопления

Как каскад из двух ступеней ПТО использует тепло обратной воды, экономит сетевой расход и снижает T2

> **Ситуация.** В ИТП горячее водоснабжение (ГВС) собрано по двухступенчатой смешанной схеме. Оба контура работают штатно, днем разбирают 2 т/ч. Нужно разобраться, откуда берется тепло на ГВС, и как контуры отопления и ГВС влияют друг на друга.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
КЗР — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
T1 — температура подачи теплосети, °C
T2 — температура обратки теплосети (после ПТО), °C
Q — тепловая мощность, кВт
ε — эффективность теплообменника — доля от максимально возможной передачи тепла
т/ч — тонн воды в час; 1 т/ч ≈ 1 м³/ч
СО — система отопления здания
ГВС — горячее водоснабжение
В1 — трубопровод (ввод) холодного водоснабжения ХВС и его вводной кран
Т4 — циркуляционный трубопровод ГВС (возврат из дома) и температура в нем, °C
T_меж — температура воды ГВС после первой ступени преднагрева, °C
СанПиН — санитарные правила и нормы

Теория: что нужно понимать

Устройство смешанной схемы

II ступень подключена к подаче теплосети T1 через КЗР ГВС — параллельно отоплению, как одноступенчатый ПТО ГВС. I ступень стоит последовательно на всей обратке сети: через нее идет вода после ПТО системы отопления (СО), уже смешанная с обраткой II ступени. Поэтому схема и называется смешанной: к подаче ГВС подключен параллельно, к обратке — последовательно.

Где берется тепло

Холодная вода В1 (5 °C) сначала проходит I ступень. Обратка при этом ≈ 53 °C — это тепло, которое иначе ушло бы обратно в теплосеть. В I ступени вода нагревается примерно до 43 °C (T_меж), II ступени остается догреть ее до 62 °C.

$$Q_I = \varepsilon \cdot W_{min} \cdot (T2_{смеш} - 5), \varepsilon \approx 0{,}78$$

Водоразбор	Q I ст.	Q II ст.	T2 в сеть (2-ступ.)	T2 в сеть (1-ступ.)
2 т/ч	≈ 90 кВт	≈ 60 кВт	≈ 47 °C	≈ 51 °C
5 т/ч	≈ 220 кВт	≈ 130 кВт	≈ 38 °C	≈ 46 °C

В пик I ступень дает больше половины мощности ГВС, причем не с подачи, а с обратки.

Почему циркуляция Т4 — между ступенями

Циркуляционная вода возвращается из дома горячей (≈ 54 °C) — горячее, чем обратка сети на выходе I ступени. Если подмешать ее до I ступени, вода в I ступени станет теплее, и та почти перестанет охлаждать сетевую воду. Поэтому через I ступень идет только холодная вода, а Т4 подмешивается после I ступени, перед II.

Что это дает теплосети

Сетевая вода охлаждается глубже: T2 ниже, расход сети на ГВС меньше (в пик ≈ 2,7 т/ч вместо ≈ 4,6 т/ч), суммарный расход меньше примерно на 2,1 т/ч. Теплоснабжающей организации это выгодно: ниже потери в сетях, больше выработка на ТЭЦ. Поэтому при соотношении максимальных нагрузок $Q_{ГВС}/Q_{отопл}$ от 0,2 до 1 нормы рекомендуют двухступенчатую схему.

Связь контуров

Через I ступень идет вся обратка, поэтому все, что происходит с отоплением, видно и на ГВС. Если прикрыть КЗР отопления, расход сети падает, обратка отопления остывает, и I ступень греет хуже: T_меж ≈ 42,5 → 39,5 °C. Регулятор II ступени сам приоткрывает КЗР ГВС и догревает воду до 62 °C — жильцы этого не замечают. Цена схемы — лишнее сопротивление I ступени на вводе: отоплению достается немного меньше напора.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Найти I ступень и T_меж**	Холодная вода нагревается обраткой от 5 до ≈ 43 °C без затрат подачи сети.	Температуры до и после каждой ступени — основа наладки двухступенчатой схемы.
2	**Утренний пик 5…5,5 т/ч**	I ступень дает ≈ 220…240 кВт из ≈ 350…380; T2 в сеть ≈ 37 °C.	Чем ниже T2, тем полнее используется теплоноситель; ограничение T2 по графику соблюдено с запасом.
3	**Прикрыть КЗР отопления до 25…30 %**	Расход через отопление ≈ 9,9 → 5,9 т/ч, T_меж падает на ≈ 3 °C, II ступень добирает тепло от подачи.	Учебный опыт: на объекте так нельзя — дом недогревается.
4	**Вернуть КЗР на 47…50 %**	Обратка снова горячая, I ступень берет больше половины нагрузки ГВС.	После любых работ проверяют, что обе ступени вернулись к расчетным температурам.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Подключить циркуляцию T4 до I ступени	I ступень почти перестает охлаждать обратку, T2 в сеть растет.
Отключить I ступень по сети без открытого обвода	Через I ступень идет вся обратка: расход сети встает, отопление и ГВС без тепла.
Отсечь I ступень по воде раньше, чем по сети	Запертая вода нагревается и расширяется — срабатывает предохранительный клапан.
Регулировать отопление, не глядя на ГВС	Меняется T_меж, II ступень работает на пределе в пик.

Вопросы для самопроверки

1. Почему схема называется смешанной?
2. Откуда берется тепло для I ступени и почему оно «бесплатное» для подачи сети?
3. Почему циркуляцию T4 подмешивают между ступенями, а не перед I ступенью?
4. Как изменится T_меж, если прикрыть КЗР отопления? Кто это компенсирует?
5. В каком порядке выводят I ступень в ремонт, не останавливая отопление?

На что опираться

- СП 510.1325800 «Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения» — выбор схемы присоединения подогревателей ГВС.
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» — рекомендация двухступенчатой схемы при $Q_{ГВС}/Q_{о}$ = 0,2…1.
- Договор теплоснабжения — температурный график и ограничение температуры обратной воды.
- СанПиН 1.2.3685-21 — температура горячей воды в местах водоразбора.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар}$ = −10 °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.